

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THÁP MƯỜI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 974 /UBND-KT

Tháp Mười, ngày 21 tháng 4 năm 2026

V/v tiếp nhận đăng ký môi trường của Dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An”

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;

Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười tiếp nhận Công văn số 239/CN&MTĐT ngày 16/3/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về việc đăng ký môi trường cho Dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An”.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, mã số doanh nghiệp 1400101205 (đăng ký lần đầu ngày 27/9/2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18/7/2025).

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Công Phú – Tổng Giám đốc.
Điện thoại: 02773 853 332.

Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười có ý kiến như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đối với Dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An”.

2. Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong hồ sơ đăng ký môi trường.

3. Trường hợp có thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký môi trường đã nộp, Công ty phải thực hiện đăng ký lại theo quy định.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp thực hiện đầy đủ các nội dung trong hồ sơ đăng ký môi trường đã gửi và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, KT (Soàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Duy Phú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Số: **239** /CN&MTĐT
V/v đăng ký môi trường của dự án “Cải
tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt
thị trấn Mỹ An”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp là đơn vị chủ quản của dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An” (trước đây Nhà máy nước mặt Mỹ An đã được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép môi trường số 1197/GPMT-UBND ngày 20/11/2023), thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Nghị định 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025. Dự án hoạt động có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: “*Dự án có phát sinh nước thải từ hoạt động sản xuất nước cấp được lưu chứa, xử lý và tuần hoàn vào hệ thống xử lý nước cấp tái xử lý theo quy trình công nghệ đạt quy định về cấp nước sinh hoạt và không thải ra môi trường*” được quy định tại khoản 2, Điều 49 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; không thuộc đối tượng phải lập giấy phép môi trường được quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tuân thủ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp về thực hiện thủ tục môi trường cho cơ sở tương tự của Công ty được nêu tại công văn số 1537/SNNMT-MT ngày 17/4/2025 và công văn số 3604/SNNMT-MT ngày 12/6/2025.

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: 1400101205 đăng ký lần đầu ngày 27/9/2006. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp. Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18/07/2025.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp:

Ông: Đinh Công Phú

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.

Điện thoại: 02773.853.332.

- Người liên hệ trong quá trình thực hiện:

Ông: Đặng Thanh Hùng

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.

Điện thoại: 0901.244.114.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp thực hiện đăng ký môi trường cho dự án: “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An”, với các nội dung sau:

1. Thông tin chung về Dự án:

1.1. Tên dự án: Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án; nguồn vốn và tiến độ thực hiện:

- Địa điểm: Ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình sản xuất của dự án:

- Nguồn vốn: Tổng mức đầu tư là **26.988.039.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, không trăm ba mươi chín nghìn đồng*), trong đó:

+ Quyết định số 128A/QĐ-CN&MTĐT ngày 26/07/2017 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An, giá trị dự toán xây dựng công trình: **7.623.032.000 đồng** (*Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng*).

+ Quyết định số 170/QĐ-CN&MTĐT ngày 20/05/2021 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cải tạo Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An, giá trị dự toán xây dựng công trình: **4.565.505.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm lẻ năm nghìn đồng*).

+ Quyết định số 979/QĐ-CN&MTĐT ngày 01/12/2025 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An. Xây dựng mới cụm xử lý nước, công suất 6.000m³/ngày đêm, giá trị dự toán xây dựng công trình: **14.799.502.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, năm trăm lẻ hai nghìn đồng*).

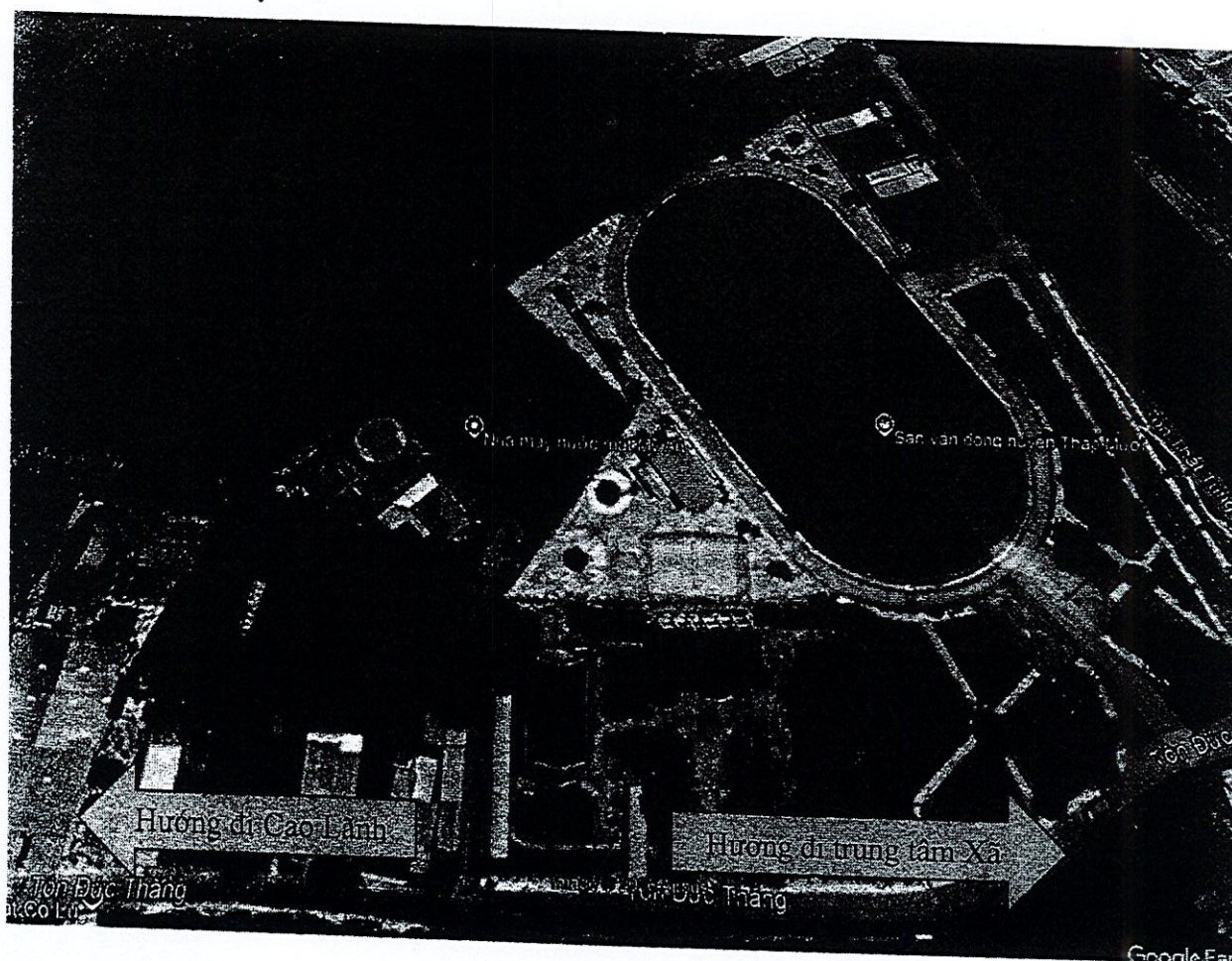
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp và vốn vay .

- Dự án thuộc nhóm C, có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công.

a. Ngành nghề kinh doanh:

- Loại hình khai thác nguồn nước mặt kênh Nguyễn Văn Tiếp đoạn chảy qua xã Tháp Mười, sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt.

b. Quy mô của dự án:



Hình 1. Vị trí của dự án

Bảng 1. Thống kê tọa độ các góc của dự án

Điểm	Tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trực 105°, múi chiếu 3°	
	X	Y
1	1163979	591667
2	1164038	591728
3	1164003	591767
4	1163963	591737

* Vị trí khai thác nước mặt của Dự án

Vị trí lấy nước: điểm lấy nước kênh Nguyễn Văn Tiếp (hệ VN: 2000, kinh tuyến trực 105°, múi chiếu 3°) đo được như sau: X = 1163884, Y = 591733.

* Diện tích của dự án:

Dự án cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An có tổng diện tích đất hiện trạng được cấp phép là 4.000 m² (GCN CT09083 cấp ngày 19/04/2023). Có các điểm tiếp giáp như sau:

- + Phía Bắc giáp: đường đất dân.
- + Phía Nam giáp: nhà dân.

+ Phía Đông giáp: sân bóng đá xã Tháp Mười.

+ Phía Tây giáp: đất dân.

c. Quy mô xây dựng nâng công suất của dự án

- Loại hình dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình: Cấp II.

- Quy mô hoạt động:

Nhà máy đã được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép khai thác được cấp số 750/GPKT-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2024 được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp, công suất cho phép khai thác 10.000m³/ngày đêm. Hiện tại, công suất khai thác thực tế 7.000m³/ngày đêm.

+ Dự án cải tạo, nâng công suất: Xây dựng công trình xử lý nước công suất 6.000m³/ngày đêm và các công trình phụ trợ nhằm mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt của Công ty, chuyển đổi nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt theo lộ trình của Tỉnh, đồng thời phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng tăng cao.

+ **Tổng công suất sau khi hoàn thành: 13.000m³/ngày đêm.**

*** Tiến độ thực hiện dự án:**

Stt	Công việc	Tháng 03 - 04 năm 2026	Tháng 05 - 09 năm 2026	Tháng 10 năm 2026
1	Triển khai thi công			
2	Hoàn thiện các hạng mục			
3	Vận hành chính thức			

❖ **Các hạng mục công trình**

*** Khu vực đã đầu tư xây dựng hiện trạng bao gồm:**

Bảng 2. Cơ cấu sử dụng đất hiện trạng của dự án

STT	Hạng mục công trình	Diện tích (m ²)
	Hiện trạng	616,27
1	Nhà điều hành (hiện trạng)	99,64
2	Nhà máy phát điện (hiện trạng)	32,31
3	Nhà hóa chất (hiện trạng)	40,77
4	Cụm bồn lọc áp lực	32,72
5	Khu đặt máy ozon (hiện trạng)	39,40
6	Cụm xử lý nước (hiện trạng)	215,31
7	Bể chứa nước sạch 500m ³ (hiện trạng)	156,12

*** Khu vực xây dựng mới bao gồm:**

STT	Hạng mục công trình chính	Diện tích (m ²)
	Xây dựng mới và cải tạo:	149,8
1	Trạm bơm cấp 2 (xây dựng mới)	51,24
2	Cụm xử lý công suất 6.000m ³ /ngđ (xây dựng mới GĐ 1)	98,56
3	Cải tạo nhà hóa chất - Lắp đặt hệ thống điện điều khiển	-

d) Diện tích cây xanh:

Hệ thống cây xanh được bố trí trong tổng thể khu vực lập quy hoạch và bố trí xen kẽ trong các cụm công trình với diện tích 914,81m² chiếm 22,87% (*Quy hoạch chi tiết xây dựng Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An*).

e) Diện tích đất chưa xây dựng, đường nội bộ: Diện tích đất còn lại: 2.319,12m² chưa xây dựng.

f) Công trình hiện hữu của dự án:

Bảng 3. Công trình đã xây dựng của dự án

Stt	Tên	Hạng mục	Hiện trạng
1	Công trình thu, trạm bơm cấp 1:	- Cầu lấy nước xây dựng bằng thép hình và tuyến ống HDPE 315mm dày 18.7mm, PN=10bar với chiều dài 120m - Bơm cấp 1 lắp 02 bơm chìm (01 hoạt động, 01 dự phòng) với thông số: Q (lưu lượng) x H (cột áp) = 150m³/h x 13m, 3P – 11Kw.	Hoạt động tốt
2	Cụm xử lý 2.500m ³ /ngày đêm x 2 cụm	- Bể lắng lamella + bể phản ứng: kích thước D x R x H = 8,4m x 3,5m x 7,6m bằng thép SS400 sơn epoxy. Ống phân phối uPVC; máng thu nước răng cưa inox 304 dày 3mm. Diện tích xây dựng: 62m². - Bể lọc trọng lực tự rửa: R x H = 4,2m x 6,8m. Đồng bộ cùng hệ thống xi phông điều chỉnh tốc độ rửa lọc theo áp lực. Vật liệu bồn lọc bằng thép SS400 sơn epoxy. - Kích thước bể lắng + phản ứng: DxRxH = 8,5m x 3,5m x 6,5m được sơn phủ epoxy + inox 304. Trong bể lắng được đặt các tấm lamella cao 1m đặt góc nghiêng 45⁰ và máng thu nước răng cưa để thu nước sau lắng. - Bể lọc trọng lực kích thước: RxH = 4,2m x 6,8m	Hoạt động tốt

Stt	Tên	Hạng mục	Hiện trạng
		bằng thép tròn SS400 bên ngoài phủ lớp sơn epoxy, bên trong được phủ lớp inox 304.	
3	Bể chứa nước sạch thể tích: 500m ³	Đáy bằng BTCT, vách bể dạng tròn được làm bằng thép, bên ngoài sơn Epoxy 2 lớp, mái lợp tôn sóng.	Hoạt động tốt
4	Hồ lắng bùn	Kích thước hiện hữu, RxDxH= 45m x 52m x 5m (San lấp một phần diện tích xây dựng công trình xử lý 6.000m ³ /ngày đêm).	Hoạt động tốt
5	Khu nhà làm việc, Nhà hóa chất, phòng chứa hệ thống tủ điện điều khiển và trạm bơm cấp II	diện tích: 8,4m x 15,4m = 129,36m ² . Kết cấu nhà cấp IV, sàn BTCT, mái tôn, vách bằng gạch trát vữa.	Hoạt động tốt
6	Cụm bồn lọc áp lực bằng thép tròn	Bồn lọc áp lực: 03 bồn bằng thép. Vật liệu lọc: cát thạch anh dày 0,7m có cỡ hạt dtd = 0,8 – 1,2 (mm). Sử dụng loại cát cho lọc nước ăn uống, sinh hoạt; lớp sỏi đỡ 1 dày 0,3m có cỡ hạt dtd = 5 – 10 (mm); lớp sỏi đỡ 2 dày 0,1m có cỡ hạt dtd = 10 – 20 (mm). Đường ống nối bể lắng: bằng ống PVC.	Hoạt động tốt
7	Cụm phản ứng + lắng bằng thép tròn	Số lượng: 05 bồn phản ứng + lắng: Bể phản ứng + bể lắng: bằng thép không gỉ hình trụ tròn, phía trong lắp đặt bồn phản ứng + tấm lắng lamell: - Bể phản ứng, đường kính 0,9m, H=6m, được đặt trong bể lắng. - Bể lắng, đường kính 2,4m, H=7,6m thiết kế đáy hình chóp thu cặn lắng.	Hoạt động tốt

g) Các công trình cải tạo, xây dựng mới cụm xử lý, công suất 6.000m³/ngày đêm:

STT	Tên	Hạng mục
1	Trạm bơm cấp 2 (xây dựng mới)	+ Xây dựng mới 01 nhà trạm bơm cấp 2 có kết cấu BTCT toàn khối, nửa chìm nửa nổi.

STT	Tên	Hạng mục
		+ Móng cọc BTCT 25x25cm. + Lắp đặt 01 bơm rửa lọc $Q=396\text{m}^3/\text{h}$; $H=15\text{m}$. + Lắp đặt 01 bơm cấp mạng $Q=400\text{m}^3/\text{h}$; $H=55\text{m}$. + Lắp đặt 01 máy thổi khí rửa lọc $Q=400\text{m}^3/\text{h}$; $H=5\text{m}$. + Lắp đặt đường ống công nghệ bơm.
2	Cụm xử lý công suất $6.000\text{m}^3/\text{ngđ}$ (xây dựng mới)	- Cụm xử lý nước mặt, công suất $6.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ + Xây dựng mới 01 đơn nguyên cụm xử lý có kết cấu BTCT toàn khối. + Móng cọc BTCT 25x25cm. + Hệ thống mương thoát nước cụm xử lý. + Lắp đặt thiết bị châm hoá chất MPI. + Lắp đặt thiết bị phản ứng Insert. + Lắp đặt tấm lắng tải trọng cao Lamella. + Lắp đặt hệ thống van điều khiển điện và đường ống công nghệ
3	Hồ lắng bùn + sân phơi bùn	- Kích thước hiện hữu: $52\text{m} \times 39,5\text{m}$: + San lấp một phần của hồ lắng bùn: $D \times R = 27,5\text{m} \times 22\text{m}$ xây dựng cụm xử lý nước công suất 6.000m^3 với kích thước $D \times R = 27,1\text{m} \times 18,4\text{m}$, trạm bơm cấp 2 mới và các công trình phụ trợ. + San lấp, cải tạo một phần diện tích hồ lắng bùn kích thước $D \times R = 20\text{m} \times 20\text{m}$, $S = 400\text{m}^2$ làm sân phơi bùn. + Diện tích hồ lắng bùn sau cải tạo: $52\text{m} \times 17,5\text{m}$ (Sử dụng diện tích hồ lắng bùn hiện hữu còn lại để xử lý và lưu chứa nước thải của nhà máy cho giai đoạn 1 của dự án. Sau khi triển khai giai đoạn 2 sẽ xây dựng hồ lắng bùn mới, lắp đặt máy ép bùn tại vị trí + diện tích theo quy hoạch chung của Nhà máy).
4	Nhà hóa chất (lắp đặt bổ sung bơm định lượng, bồn chứa dung dịch hóa chất)	Lắp đặt 02 bơm định lượng $Q=500\text{l/h}$; $H=4\text{bar}$. Lắp đặt đường ống công nghệ bơm định lượng. Lắp đặt 02 bồn chứa PAC, thể tích $2\text{m}^3/\text{bồn}$ Lắp đặt 02 bồn chứa dung dịch Clo, thể tích $1\text{m}^3/\text{bồn}$.
5	Điện – điện điều khiển	+ Trạm bơm nước thô: Lắp đặt tủ điện điều khiển bơm nước thô, kích thước tủ điện trạm bơm nước thô IPP $800\text{W} \times 1800\text{H} \times 600\text{D}$ và tủ đầu nối bơm nước thô. + Cụm xử lý nước mặt $6.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$: Lắp đặt tủ điện điều khiển cụm xử lý kích thước tủ điện cụm xử lý MCC-1 $800\text{W} \times 1800\text{H} \times 600\text{D}$; MCC-2 $1600\text{W} \times 1800\text{H} \times 600\text{D}$ và tủ điều khiển tại chỗ cụm xử lý (local) VCP-1 $600\text{W} \times 800\text{H} \times 350\text{D}$. + Trạm bơm cấp 2 – số 2: Lắp đặt tủ điện điều khiển bơm cấp 2 và bơm rửa lọc, kích thước tủ điện trạm bơm cấp 2 DPP $1600\text{W} \times 1800\text{H} \times 600\text{D}$.

STT	Tên	Hạng mục
		+ Lắp đặt điện điều khiển cho bơm định lượng lắp đặt mới. + Lắp đặt cáp nguồn, cáp điều khiển, ống luồn dây điện và máng cáp.

(Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án: Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An)

- Phần chi phí công trình cải tạo hồ lắng bùn, sân phơi bùn, hệ thống tuần hoàn nước thải sau xử của hệ thống xử lý nước cấp được sử dụng từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

h) Các công trình bảo vệ môi trường

*** Hệ thống thu gom và thoát nước mưa**

- Nước mưa chảy tràn:

Xây dựng hệ thống cống thu gom nước mưa dọc theo các tuyến đường nội bộ và khu vực các công trình của nhà máy.

+ Hồ ga: 03 cái, kết cấu BTCT, phía trên có nắp đậy, song chắn rác

+ Đường ống thoát nước mưa D400mm, L=90m.

Do diện tích chưa xây dựng của dự án còn nhiều do đó nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ tự thấm vào đất ở các khu vực chưa xây dựng công trình.

- Nước mưa từ các mái nhà: Được thu gom bằng hệ thống máng thu, đường ống thu gom nước mưa D90mm từ mái nhà chảy vào hồ ga dẫn về hồ lắng bùn.

*** Hệ thống thu gom, thoát nước thải và xử lý nước thải**

- Nước thải sinh hoạt: Sau khi công trình cải tạo nâng công suất nhà máy hoàn thành với 04 nhân viên làm việc trực tiếp tại nhà máy, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,18m³/ngày đêm, sử dụng nhà vệ sinh hiện có bể tự hoại với thể tích 3m³.

- Nước thải sản xuất phát sinh từ hệ thống xử lý nước được thu gom về hồ lắng bùn qua các tuyến ống thu gom nước thải sản xuất:

+ Tuyến ống thu gom nước thải HDPE D315mm, L= 90m.

+ Hồ ga: kích thước 0,5m*1m*1m, số lượng 10 cái, được bố trí xung quanh khu xử lý nước.

- Hồ lắng bùn thể tích $V \approx 1.308\text{m}^3$.

- Sân phơi bùn thể tích $V \approx 280\text{m}^3$.

Tại hồ lắng bùn, nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp sẽ được lắng trọng lực với thời gian lắng và lưu nước tại bể từ 8-10h. Khi đó lượng nước trong (sau lắng) được bơm tuần hoàn về bể phản ứng của cụm xử lý nước cấp để tái sử dụng như là nguồn nước nguyên liệu và sẽ tiếp tục xử lý theo quy trình công nghệ xử lý nước cấp và không xả thải ra môi trường. Phần bùn sẽ được đưa về bể chứa bùn để phơi khô và xử lý theo quy định về chất thải rắn thông thường.

*** Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường**

+ Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom lưu chứa trong 01 thùng chứa loại 120L lít có nắp đậy, được đơn vị chức năng thu gom, xử lý với tần suất 01 lần/ngày.

+ Đối với các loại bao bì, ống nhựa hư hỏng: Tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở có nhu cầu thu mua đối với chất thải rắn thông thường còn có khả năng sử dụng. Còn những loại không còn khả năng tái sử dụng được, nhà máy sẽ thu gom và bán phế liệu.

+ Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải: Bùn thải được nạo vét định kỳ (tùy vào khối lượng bùn phát sinh), tách nước bơm lên bể bùn phơi bùn và xử lý theo đúng quy định đối với bùn thải thông thường (theo công văn số 3174/STNMT-CCBVM ngày 07/10/2020 về việc xử lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt).

*** Công trình lưu trữ, xử lý CTNH**

- Khu vực chứa chất thải nguy hại: Diện tích khu vực chứa là $2,0m^2$ và có dán biển cảnh báo. Bố trí 01 thùng chứa HDPE (thể tích 660 lít) có nắp đậy, được phân chia 3 ô chứa chất thải nguy hại riêng biệt, có dán nhãn chất thải nguy hại.

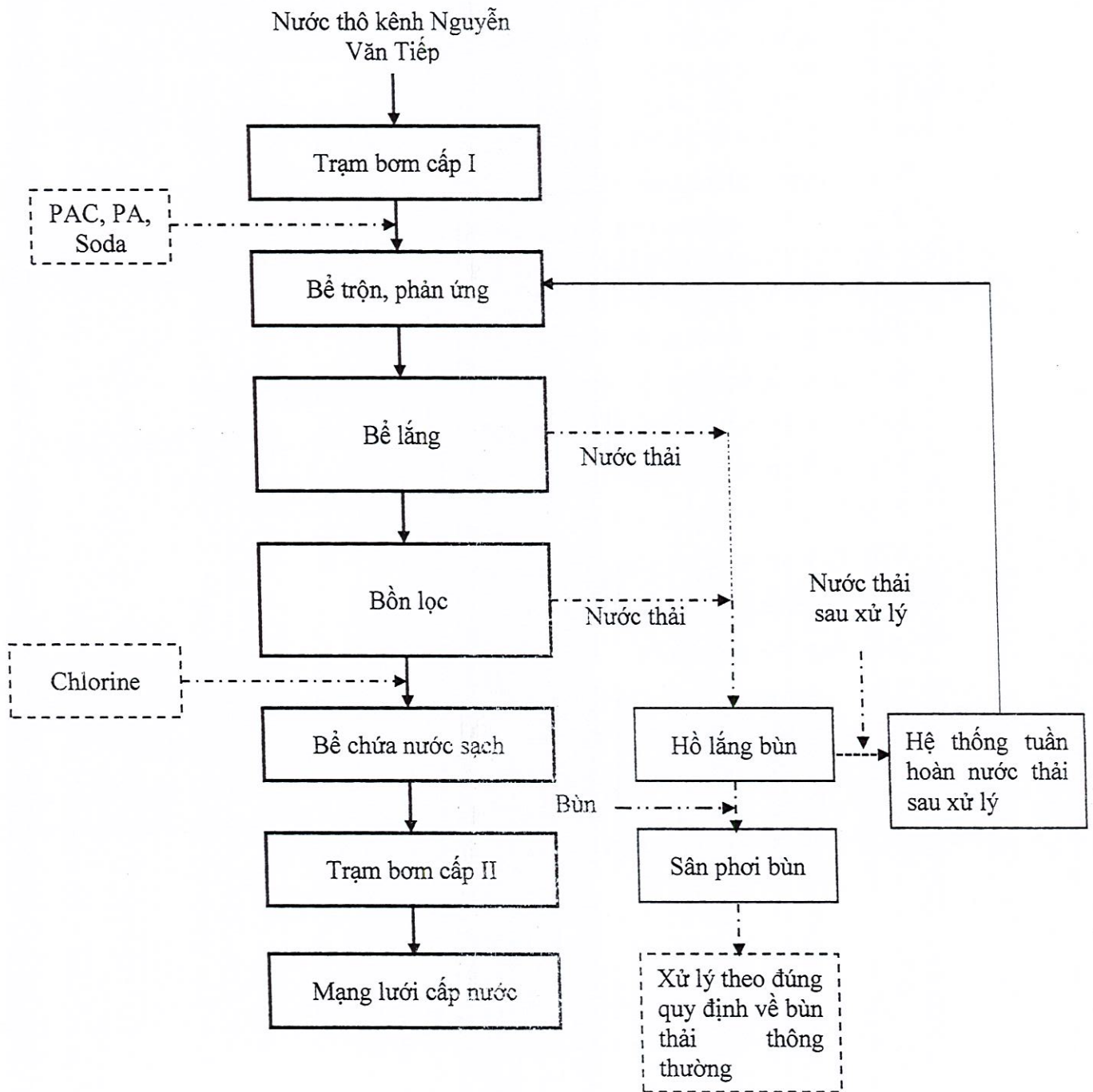
*** Hệ thống tuần hoàn nước thải sau xử lý**

- Lắp đặt đường ống PVC D75mm, L= 64m và các phụ tùng kèm theo.
- Lắp đặt 01 bơm nước tuần hoàn, công suất 3P-380V, 3.7kw, Q= $36m^3/h$, H= 13m.
- Lắp đặt 01 bơm bùn, công suất 3P-380V, 3.7kw, Q= $36m^3/h$, H= 13m.
- Hệ thống tủ điện điều khiển bơm.
- Vị trí đặt bơm: tại hồ lắng bùn thu nước sau lắng.
- Vị trí tiếp nhận: tại các bể phản ứng.

*** Hệ thống điện điều khiển**

- Nguồn cung cấp điện cho nhà máy được cấp từ tủ điện phân phối MCC1 hiện hữu. Hệ thống cấp cấp nguồn được lồng trong ống xoắn HDPE và lắp đặt ngầm dưới mặt đất.
- Trạm bơm cấp 1 và cấp 2 có 05 tủ điện: 02 tủ nguồn phân phối MCC1 và điều khiển bơm cấp 1, 03 tủ điều khiển bơm cấp 2 MCC2. Thiết kế hệ thống điện đảm bảo vận hành an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định pháp luật hiện hành.

i) Công nghệ xử lý nước cấp của dự án:



Hình 2. Dây chuyền công nghệ hoạt động xử lý nước của dự án

*** Thuyết minh quy trình:**

Cầu lấy nước & trạm bơm cấp 1: Nước mặt từ kênh Nguyễn Văn Tiếp tại công trình thu có lưới chắn rác và phao chắn dầu loại bỏ rác có kích thước lớn và dầu máy nổi trên mặt nước. Nước sông được các bơm chìm tại trạm bơm cấp 1 bơm vào bể trộn thủy lực.

Thiết bị trộn Static:

- Nước mặt thường chứa các hạt sét, cát, bùn, sinh vật phù du, sản phẩm phân hủy các chất hữu cơ,... Vì có kích thước rất bé nên chúng tham gia vào chuyển động nhiệt cùng với các phân tử nước, tạo thành một hệ keo phân tán trong toàn bộ thể tích nước.

- Dưới những điều kiện thông thường, các hạt keo này rất khó xử lý nếu như không có những tác nhân xúc tác. Chính vì vậy, tại thiết bị trộn thủy lực, nước được châm thêm hóa chất là PAC và Chlorine để thực hiện quá trình keo tụ. Hóa chất PAC có vai trò giúp nén điện tích của các hạt keo có trong nước. Các hạt keo sau khi đã được nén điện tích sẽ có xu hướng liên kết với nhau tạo nên khối lượng lớn hơn và lắng xuống. Đó là mục tiêu cần hướng đến của quá trình xử lý hóa lý.

- Hóa chất xử lý:

+ PAC (Polyaluminium chloride) là chất keo tụ trong xử lý nước.

+ PA: trợ keo tụ khi độ đục nước thô tăng cao.

+ Soda: Tăng pH nước thô nhằm tăng hiệu quả xử lý nước.

Bể phản ứng: Đặt trong bể lắng, để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, hóa chất Polymer Anion được châm vào để giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và dễ dàng lắng hơn.

Bể lắng:

Nước từ ngăn phản ứng chảy sang bể lắng. Trong bể lắng, các bông cặn hình thành ở ngăn phản ứng có khối lượng nặng sẽ chìm xuống đáy bể. Nước sau khi loại bỏ bông cặn đi vào máng thu cấp sang bể lọc. Bể lắng ngang thiết kế thu nước cuối bể bằng các ống PVC D168mm đục lỗ nhằm thu nước trong sau lắng đạt cao nhất. Nước sau khi qua lắng, được cấp sang bể lọc. Bông cặn khó lắng, không lắng được ở bể lắng được giữ lại trên bề mặt lớp vật liệu lọc của bể lọc.

Bể lọc áp lực:

- Sau khi qua quá trình lắng trọng lực, nước đi qua bể lọc. Quá trình lọc xảy ra trong bể lọc nhanh nhờ áp lực nước phía trên lớp vật liệu lọc. Thành phần lớp vật liệu lọc được sử dụng: cát thạch anh, sỏi lọc. Ngoài ra, qua cơ chế lọc phân cặn lơ lửng còn lại trong nước cấp sẽ được giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc. Nước trong qua lớp vật liệu lọc sẽ chảy vào bể chứa nước sạch.

- Sau một thời gian hoạt động các chất bẩn bám trên lớp vật liệu lọc gây bịt kín các lỗ lọc ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của bể lọc. Trong trường hợp này phải áp dụng phương thức rửa lọc cho bể. Thổi khí và nước cấp đi từ dưới lên trên với áp lực nước lớn sẽ làm sạch các chất bẩn bám trên lớp vật liệu lọc. Nước rửa lọc chứa các cặn bẩn bám trên vật liệu lọc sau đó sẽ được dẫn về hồ lắng bùn.

- Vật liệu lọc: cát thạch anh dày 0,7m có cỡ hạt dtd = 0,8 – 1,2 (mm). Sử dụng loại cát cho lọc nước ăn uống, sinh hoạt; lớp sỏi đỡ 1 dày 0,3m có cỡ hạt dtd = 5 – 10 (mm); lớp sỏi đỡ 2 dày 0,1m có cỡ hạt dtd = 10 – 20 (mm).

- Quá trình rửa lọc: Rửa gió từ 15 - 20 l/s.m² trong 1 - 2 phút, sau đó rửa kết hợp nước với gió trong thời gian 4 - 5 phút với cường độ gió 15 - 20 l/s.m² và nước 2,5 - 3 l/s.m² sao cho cát không bị trôi vào máng thu nước rửa. Cuối cùng ngừng rửa gió tiếp tục rửa nước thuần túy với cường độ 6,5 l/s.m² trong khoảng thời gian 5 phút.

Khử trùng: Trạm xử lý nước mặt dùng Clo bột để khử trùng nước. Dung dịch chứa Clo hoạt tính được cho vào nước bằng bơm định lượng theo định mức.

Bể chứa: Cuối cùng nước sạch sau lọc sẽ được khử trùng bằng Clo sẽ chảy vào các bể chứa. Bể chứa là bể bê tông; có mái che ngăn cản sự ô nhiễm các tạp chất từ môi trường bên ngoài. Bể chứa có van xả đáy để thuận tiện cho việc súc rửa bể.

Mạng lưới chuyên tải và phân phối: Mạng lưới đường ống phân phối nước đến khách hàng có nhiều loại chất liệu: PVC, HDPE...

Hệ thống xả bùn bể lắng:

- Phần bùn cặn từ nước rửa lọc từ bồn lọc áp lực sẽ được xả vào hồ lắng bùn.

- Do tính chất bùn thải của dự án chủ yếu chứa cặn phèn, vôi không chứa các thành phần nguy hại (theo công văn số 3174/STNMT-CCBVM ngày 07/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường và tham khảo phiếu kiểm nghiệm chất lượng bùn thải của nhà máy đang hoạt động nên lượng bùn phát sinh khi dự án cải tạo, nâng công suất khi đi vào hoạt động được định kỳ tiến hành nạo vét, đưa qua sân phơi bùn để giảm độ ẩm của bùn. Định kỳ đem đi san lấp ở khu vực trũng thấp của nhà máy hoặc thuê đơn vị vận chuyển và xử lý theo quy định về chất thải rắn thông thường.

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án

2.1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu dự kiến sử dụng trong quá trình xây dựng

Bảng 4. Nguyên vật liệu sử dụng

Stt	Nguyên vật liệu	Đơn vị	Khối lượng
1	Cát	M ³	219
2	Sắt, thép	Tấn	52,5
3	Xi măng	Tấn	38,5
4	Gạch	Tấn	2.000
5	Đá	M ³	100
6	Que hàn	Tấn	0,2
7	Sơn	Tấn	0,1
8	Cốp pha	Tấn	1
9	Vật liệu ống cấp nước, thoát nước các loại	Mét	200

2.2. Nhu cầu máy móc thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn xây dựng:

Bảng 5. Thiết bị sử dụng

Stt	Thiết bị	Số lượng	Định mức sử dụng dầu DO	Khối lượng dầu DO
1	Máy đào bánh xích loại 1 gầu 0,8m ³	04	65 lít/ca máy	260
2	Máy ủi 108 CV	02	76 lít/ca máy	152
3	Xe lu 6 tấn	02	26 lít/ca máy	100
4	Máy rải nhựa đường	02	50 lít/ca máy	114

Stt	Thiết bị	Số lượng	Định mức sử dụng dầu DO	Khối lượng dầu DO
5	Xe tải 5 tấn	02	57 lít/ca máy	46
6	Xe xitec 5m ³	02	23 lít/ca máy	
Tổng khối lượng dầu DO (tỷ trọng 0,85kg/lít) (kg)				615,4

2.3. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng

- Giai đoạn xây dựng dự kiến có khoảng 20 người làm việc tại dự án. Do đó, lượng nước sinh hoạt sử dụng trong giai đoạn xây dựng là 45 lít/người/ngày x 20 người = 0,9 m³/ngày. (Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng).

- Ngoài ra, còn có nước phục vụ cho nhu cầu xây dựng như sau:

+ Lượng nước dùng cho hoạt động trộn vữa xây dựng và vệ sinh dụng cụ khoảng 1,5m³/ngày.

+ Nước tưới chống bụi với diện tích khu vực đường đi 1.000m²; định mức 03 lít/m²/lần; Do đó lượng nước sử dụng để tưới khoảng 03 m³/ngày.

+ Nước rửa phương tiện: 0,2 m³/ngày.

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước dự kiến trong giai đoạn thi công xây dựng là 5,6 m³/ngày.

2.4. Nhu cầu sử dụng nước dự kiến sử dụng trong giai đoạn hoạt động

Theo tiêu chuẩn dùng nước TCXDVN 13606:2023 (tiêu chuẩn cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – yêu cầu thiết kế) thì đối với công nhân làm việc theo ca là 45 lít/người/ca. Dự án hoạt động 01 ca/ngày do đó tính toán tiêu chuẩn dùng nước là 45 lít/người/ngày.

Số lượng công nhân viên hiện nay tại nhà máy là khoảng 04 người làm việc. Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng TCXD 13606-2023, nhu cầu dùng nước mỗi người là 45l/người/ca. Vậy lượng nước cấp cho công nhân viên là:

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt = 04 người x 45l/người/ca ≈ 0,18 m³/ngày.

2.5. Nhu cầu nước thô dự kiến sử dụng:

Dự án sử dụng nguyên liệu nước thô lấy từ kênh Nguyễn Văn Tiếp, đoạn chảy qua xã Tháp Mười. Sản phẩm của dự án là cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân trong khu vực với nhu cầu sử dụng nguồn nước mặt khai thác 13.000m³/ngày đêm, chất lượng nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (QCĐP: 01/2023/ĐT).

2.6. Nhu cầu hóa chất dự kiến sử dụng

Nhu cầu nguyên liệu sử dụng cho quá trình xử lý nước của dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 6. Nhu cầu nguyên liệu

STT	Tên nguyên liệu	Đơn vị	Khối lượng
1	Phèn nhôm (PAC)	tấn/tháng	5,8
2	Hóa chất khử trùng (Chlorine)	tấn/tháng	0,7
3	Polymer (trợ keo tụ được sử dụng khi độ đục nước thô cao)	tấn/tháng	0,008
4	Soda	tấn/tháng	0,75

(Nguồn: Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp)

Các nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án khi đi vào hoạt động được Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp ký hợp đồng với các Công ty chuyên cung cấp hóa chất uy tín, nguồn gốc sản phẩm có xuất xứ rõ ràng và không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành.

2.7. Nhu cầu sử dụng điện:

Nguồn được cấp điện từ lưới điện khu vực; nhận điện từ tuyến 22kV hiện hữu. Xây dựng mới trạm biến áp 22/0,4kV, dùng máy biến áp 3 pha để đáp ứng yêu cầu phụ tải phát triển của dự án, đảm bảo an toàn và mỹ quan. Ngoài ra kết hợp với nguồn điện từ hệ thống máy phát điện chạy bằng dầu diesel.

3. Loại, khối lượng chất thải dự kiến phát sinh của dự án:

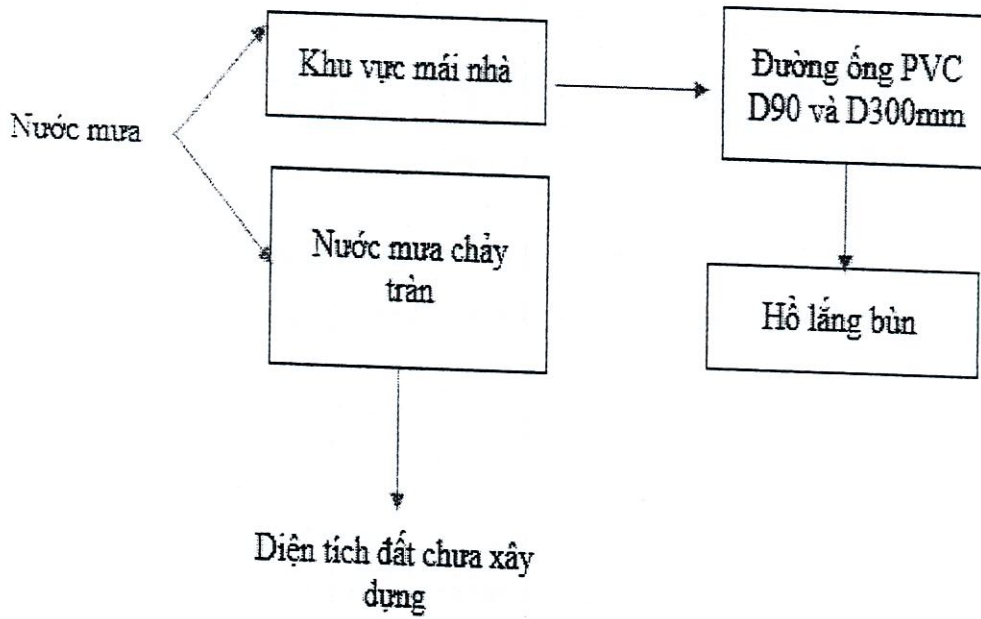
3.1 Loại và khối lượng nước thải dự kiến phát sinh:

Dự án có 03 nguồn phát sinh nước thải:

a. Nước mưa: Phát sinh tại khu vực dự án được chia theo 02 hướng để thu gom:

+ Đối với nước mưa trên mái nhà công trình: Được thu gom bằng hệ thống máng thu, đường ống thu gom nước mưa D90mm từ mái nhà chảy vào đường ống thoát nước mưa PVC D250mm và chảy vào hồ lắng bùn.

+ Đối với nước mưa chảy tràn: Do diện tích chưa xây dựng tại các giai đoạn sau của dự án còn nhiều do đó nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ tự thấm vào đất ở các khu vực chưa xây dựng công trình.



Hình 3. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án

- Danh mục, thông số kỹ thuật tuyến ống thoát nước mưa:

Stt	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Đường ống PVC thoát nước mưa	Mét	50m	Chiều dài L= 20m hiện hữu, lắp đặt mới L= 30m.
2	Hố ga	Cái	03	Xây dựng mới, kết cấu BTCT, có nắp chắn rác.
3	Đường ống PVC D90 thu gom nước mưa từ mái công trình, nhà làm việc	Mét	20	ống PVC D90 hiện hữu

b. Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp của dự án:

Phát sinh từ quá trình rửa lọc, xả lắng của các cụm xử lý nhà máy hiện hữu:

- Cụm xử lý 2.500m³/ngày đêm x 02 cụm:

+ 04 Bể lắng thép có ngăn lắng kích thước hữu dụng 4,5m x 1,9m = 8,55m², H= 4,6m, chu kỳ xả 02 lần/ngày, mỗi lần xả mực nước hạ -0,2m/ngăn lắng trong 15s. Vậy lượng nước thải xả lắng: (8,55m² x 0,2m x 04 lần/ngày) x 04 cụm lắng = 27,36m³/ngày đêm.

+ 04 Bể lọc áp lực thép, kích thước hữu dụng: 2,6m x 1,4m = 3,64m², H= 4,6m, chu kỳ rửa lọc 02 lần/ngày, mỗi lần rửa lọc mực nước hạ 3m chiều cao ngăn chứa nước sau lọc. Vậy lượng nước rửa lọc: (3,64m² x 4) x 3 cụm lọc x 2 lần = 87,36m³.

Tổng lưu lượng: $Q_1 = 114,72\text{m}^3/\text{ngày đêm}$.

- Cụm xử lý bằng thép tròn (05 bồn lắng và 03 bồn lọc thép):

+ 05 bể lắng thép trụ tròn, thể tích mỗi bể là $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = (3,14 \cdot (1,2)^2 \cdot 0,3) \times 5 \text{ bể} = 11,3 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$, trong đó h là lượng nước mỗi lần xả lắng hạ 0,3m chiều cao ngăn.

+ 03 bồn lọc áp lực thép, chu kỳ rửa 02 lần/ngày. Thể tích mỗi ngăn rửa lọc là $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = ((3,14 \cdot (1,22)^2 \cdot 1)) \approx 4,5 \text{ m}^3$, chu kỳ rửa 10 phút/lần/ngày. Như vậy lượng nước rửa lọc là $4,5 \text{ m}^3 \times 03 \text{ bồn} \times 2 \text{ lần} = 27 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$, trong đó h là lượng nước mỗi lần rửa lọc hạ -1m chiều cao ngăn chứa rửa lọc.

Tổng lưu lượng: $Q_2 = 11,3 \text{ m}^3 + 27 \text{ m}^3 = 38,3 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$

- **Nước thải phát sinh cụm xử lý nước xây dựng mới, công suất $6.000 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$:**

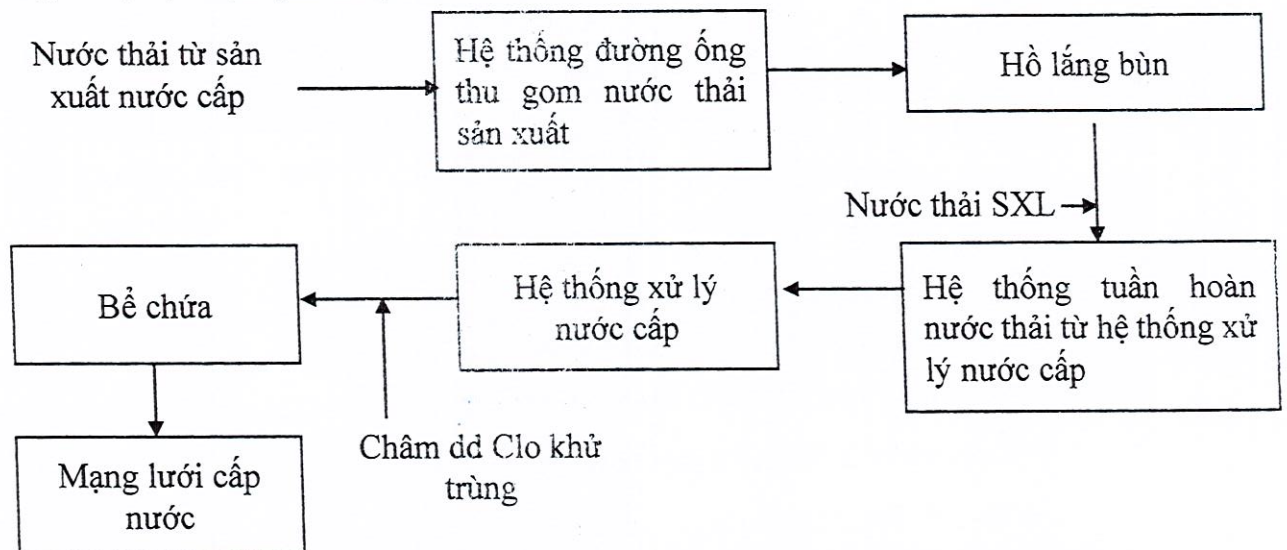
+ 01 bể lắng, kích thước ngăn lắng hữu dụng: $D \times R \times H = 5,8 \text{ m} \times 5,6 \text{ m} \times 5,8 \text{ m}$. Chu kỳ xả 04 lần/ngày, mỗi lần xả mực nước hạ -0,2m/ngăn lắng trong 15s. Vậy lượng nước thải xả lắng: $(30,8 \text{ m}^2 \times 0,2 \text{ m} \times 04 \text{ lần/ngày}) \approx 24,6 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.

+ 01 bể lọc, kích thước ngăn lọc hữu dụng: $D \times R \times H = 7,6 \text{ m} \times 5,6 \text{ m} \times 6,5 \text{ m}$. Chu kỳ rửa lọc 01 lần/ngày, mỗi lần rửa lọc mực nước hạ -2m chiều cao ngăn chứa nước sau lọc. Vậy lượng nước rửa lọc: $(42,56 \text{ m}^2 \times 2 \text{ m}) \times 1 \text{ lần} \approx 85,12 \text{ m}^3$

Tổng lưu lượng: $Q_3 \approx 85,12 \text{ m}^3 + 24,6 \text{ m}^3 = 109,72 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.

Tổng lưu lượng nước thải tối đa $Q_{\max} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 114,72 \text{ m}^3 + 38,3 \text{ m}^3 + 109,72 \text{ m}^3 \approx 263 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.

- Nước thải từ hệ thống xử lý nước cấp chủ yếu chứa cặn bùn từ quá trình lắng và lọc. Do đó, nước thải được xử lý bằng phương pháp lắng cơ học (lắng tự nhiên) tại hồ lắng bùn, được kiểm tra định kỳ đảm bảo độ đục đạt yêu cầu và chất lượng nước đưa vào hệ thống xử lý đạt hiệu quả xử lý $>90\%$.



Hình 4. Sơ đồ thu gom, xử lý, tuần hoàn nước thải sau xử lý

c. Nước thải phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân

Nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn xây dựng:

- Số lượng công nhân trong giai đoạn xây dựng khoảng 20 người. Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng TCXD 13606-2023, nhu cầu dùng nước mỗi công nhân là 45l/người/ca. Vậy lượng nước cấp cho công nhân viên là:

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt = 20 người $\times$ 45l/người/ca $\approx 0,9 \text{ m}^3/\text{ngày}$. Lưu lượng

nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% nhu cầu sử dụng nước.

Nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành trong giai đoạn hoạt động

- Thành phần: Chất hữu cơ dễ bị phân hủy bởi vi sinh vật.

- Lưu lượng phát thải: Số lượng công nhân hiện nay tại nhà máy là 04 người. Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng TCXD 13606-2023, nhu cầu dùng nước mỗi công nhân là 45l/người/ca. Vậy lượng nước cấp cho công nhân viên là:

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt = 04 người x 45l/người/ca $\approx$ 0,18m³/ngày. Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% nhu cầu sử dụng nước.

3.2. Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh dự kiến phát sinh

Hoạt động của dự án không có nguồn phát sinh khí thải tại nguồn, ngoại trừ khí thải từ máy phát điện dự phòng 150 KVA với tần suất không thường xuyên, chỉ phát sinh khi có sự cố cúp điện.

Thực tế, máy phát điện dự phòng 150KVA có định mức tiêu thụ nhiên liệu là 12 lít dầu DO/giờ, tương đương 9,6 kg dầu DO/giờ (tỷ trọng dầu DO khoảng 0,8 kg/lít) (Khi chạy máy phát điện lượng khí thải phát sinh khi đốt 1kg dầu DO ở điều kiện chuẩn khoảng 22 – 24 m³ khí thải/kg. Tổng lượng khí thải phát sinh khoảng: 24 m³ chuẩn/kg NL x 9,6 kg dầu/giờ = 230,4 m³/h = 0,064 m³/s (Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh).

Bảng 7. Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải máy phát điện

STT	Chất ô nhiễm	Nồng độ (mg/Nm ³)	QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, K _p = 1; K _v = 1,2
1	Bụi	52,640	240
2	SO ₂	0,752	600
3	NO _x	691,837	1.200
4	CO	157,919	1.200

(Nguồn: Tính toán trên Dự án hệ số do WHO thiết lập)

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đều đạt mức quy định so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (K_p = 1,0; K_v = 1,2) vì lưu lượng nguồn thải m³/h < 20.000 nên K_p=1,0, chọn K_v = 1,2. Dự án đã và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tác động do máy phát điện gây ra.

3.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng:

- Hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân phát sinh trong thời gian xây dựng khoảng 0,2kg/người/ngày. Tổng khối lượng: 0,2 x 20 = 4kg/ngày

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành:

- Hoạt động sinh hoạt của 04 công nhân viên cũng làm phát sinh một lượng chất thải rắn sinh hoạt, ước tính khoảng 0,2kg/người/ngày, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 01 ngày của dự án là 0,4kg/ngày.

Tổng khối lượng: 4,4kg/ngày.

3.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án chủ yếu phát sinh trong giai đoạn vận hành ổn định, bao gồm bao bì chứa PAC, PA khoảng 3kg/tháng (theo thực tế phát sinh của dự án 0,025kg/bao x 120 bao) và thùng nhựa chứa clo bột khoảng 5kg (1kg/thùng không chứa clo x 05 thùng).

+ Bùn từ hệ thống xử lý nước cấp: Cơ chế xử lý nước sạch chủ yếu là sử dụng phèn nhôm để keo tụ và lắng các chất rắn lơ lửng trong nước sông khai thác. Lượng bùn phát sinh tùy thuộc vào nồng độ TSS của nguồn nước. Theo kết quả quan trắc nước thải sau xử lý định kỳ, hàm lượng TSS trong nước là 5mg/L. Nước sau xử lý sẽ loại bỏ TSS, khi đó lượng bùn thải phát sinh (tính theo trọng lượng khô là):

Khối lượng trung bình: $TSS_{(nước\ thải\ SXL)} \times 263m^3\text{ nước\ thải}/1000 = 5 \times (263/1000) \approx 1,315\text{ kg/ngày} = 480\text{ kg/năm}$.

Đối với bùn thải: Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước cấp là chất thải rắn thông thường (*Đính kèm phiếu kiểm nghiệm bùn thải không có tính chất nguy hại của dự án*).

3.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh

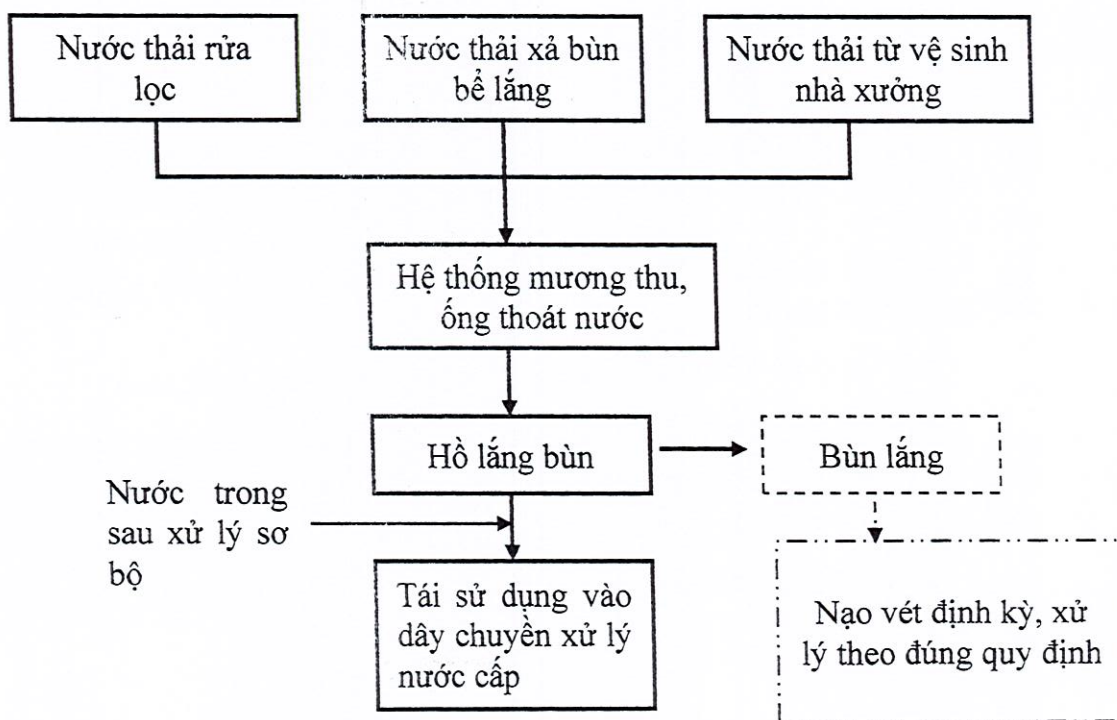
Dự án có thể phát sinh trong quá trình hoạt động: Pin, ắc quy chì thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải... với khối lượng khoảng 1 - 1,5kg/năm.

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án

4.1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải dự kiến phát sinh

Nước thải sản xuất:

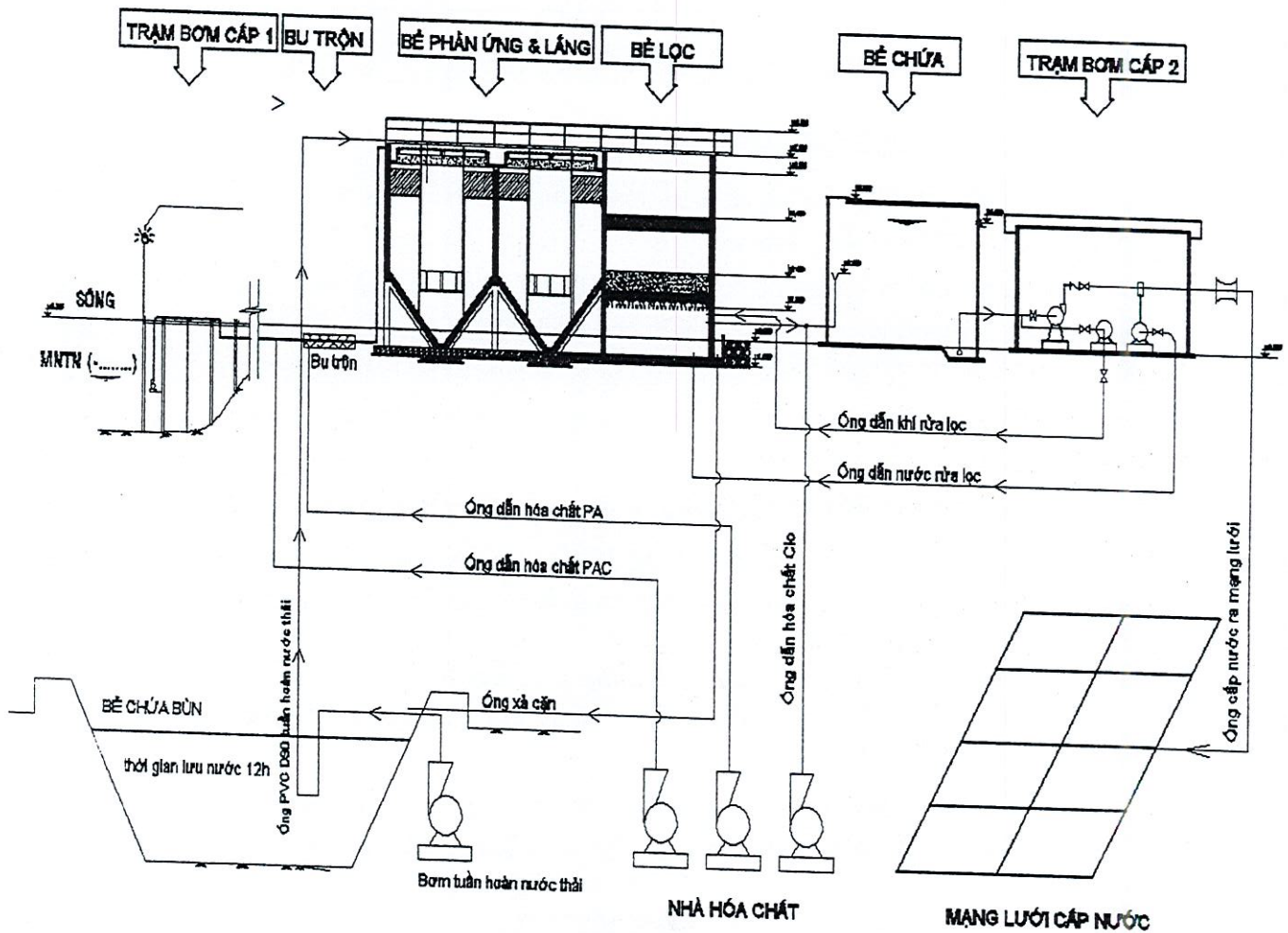
Thực hiện xử lý nước thải sản xuất theo quy trình như sau:



Hình 5. Sơ đồ dây chuyền xử lý và tái tuần hoàn nước thải sản xuất của Dự án

*** Thuyết minh quy trình:**

Các nguồn nước thải sản xuất của nhà máy gồm nước thải rửa lọc, nước thải xả bùn bể lắng cùng với nước thải vệ sinh nhà xưởng được thu gom về hệ thống mương thu và ống thoát nước. Từ 02 cụm xử lý $2.500\text{m}^3/\text{ngày đêm}/\text{cụm}$; cụm xử lý bằng thép tròn $2.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ và cụm xử lý $6.000\text{m}^3/\text{ngày đêm}$ (cụm xây mới) theo các đường ống thu nước thải theo độ dốc chảy về hồ lắng bùn. Thời gian lưu nước tại hồ lắng bùn kéo dài 8-10h đảm bảo lượng bùn cặn được lắng tự nhiên theo phương pháp lắng trọng lực. Phần nước trong sau khi lắng tiếp tục được bơm tuần hoàn bằng máy bơm và đường ống bơm về công trình xử lý nước tại bể phản ứng và bể lắng của cơ sở và không xả thải ra môi trường để tiếp tục quy trình xử lý đạt quy chuẩn về cấp nước sinh hoạt theo quy định.



SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

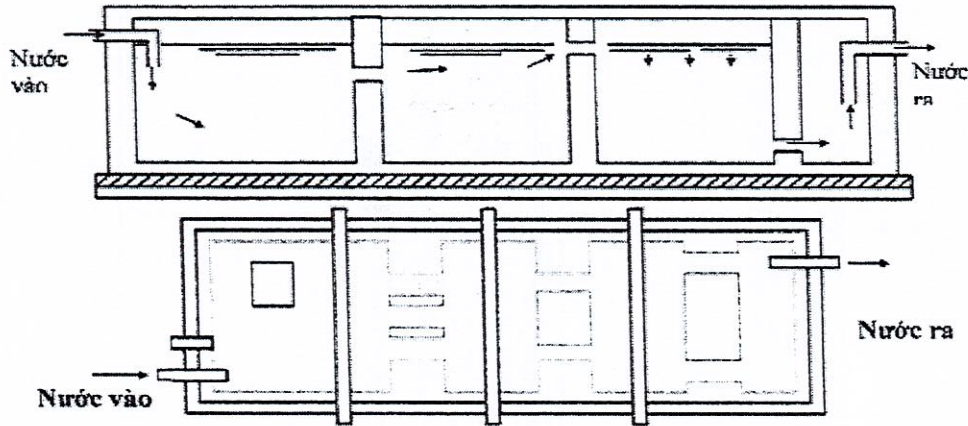
Hình 6. Sơ đồ hệ thống tuần hoàn nước thải từ hệ thống xử lý nước

Do nước sản xuất từ hệ thống xử lý nước cấp sau khi xử lý đã loại bỏ bùn cặn và các thành phần ô nhiễm, nước hoàn toàn đủ điều kiện để tuần hoàn xử lý nước cấp nhằm tận dụng nguồn tài

nguyên nước mặt góp phần bảo vệ tài nguyên nước.

Nước thải sinh hoạt:

Dự án đã xây dựng 01 nhà vệ sinh, với hầm tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 3m^3 , đủ khả năng xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại nhà máy.



Hình 7. Cấu tạo của bể tự hoại 03 ngăn có ngăn lọc

*** Thuyết minh quy trình xử lý của bể tự hoại:**

Chất thải sau khi vệ sinh sẽ theo đường ống của bồn cầu chảy xuống ngăn chứa của bể phốt và chúng sẽ được phân huỷ ngay tại đây. Trong ngăn chứa của bể phốt có sẵn các loại vi khuẩn, nấm men có lợi, chúng có khả năng phân huỷ tất cả các chất béo, đạm, chất xơ trong phân và nước tiểu,... thành bùn. Trải qua nhiều quá trình phân huỷ và lắng xuống đáy bể, chất lượng nước đạt QCVN 14:2008/BTNMT. Bùn trong bể tự hoại được hút định kỳ từ 6 tháng – 1 năm/lần, tùy vào khối lượng bùn trong bể. Dự án ký hợp đồng hút bùn với đơn vị có chức năng chuyên môn.

4.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh

- Dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. Hoạt động của máy phát điện dự phòng là không thường xuyên, và chỉ hoạt động khi sự cố điện lưới quốc gia cúp. Do hoạt động không liên tục nên ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng là không liên tục, gián đoạn. Do đó, khả năng ô nhiễm môi trường do khí thải của máy phát điện là không đáng kể. Tuy nhiên, Dự án đã áp dụng một số biện pháp sau đây để hạn chế khí thải cụ thể như sau:

- Máy phát điện dự phòng đặt tại khu vực có mái che mưa, cách xa khu vực văn phòng, nơi làm việc của nhân viên, có diện tích 8m^2 , nền đặt máy phát điện dự phòng làm bằng bê tông.

- Trước khi khí thải của máy phát điện dự phòng xả ra môi trường xung quanh thông qua 01 ống khói cao $2,2\text{m}$ so với mặt đất thì khí thải qua bộ lọc khí. Thông số bộ lọc khí của máy phát điện cấu tạo chủ yếu:

+ Lõi lọc chịu được nhiệt độ cao lên đến 1500°C , chịu rung động để lắp trên hệ thống, có tỉ lệ giãn nở vì nhiệt rất nhỏ nên không bị nứt vỡ khi nhiệt độ biến đổi nhanh và liên tục.

+ Lõi lọc gồm kết cấu tổ ong này được tráng phủ tới các đường mao dẫn nhỏ thành phần kim loại hiếm như bạch kim (Plantinum), Rhodium, Palladium... chúng được ghép vào khung inox hoặc thép để tạo thành bộ lọc khói.

+ Các khối được ghép trong bình bằng phương pháp hàn.

+ Vỏ bình được chế tạo bằng thép không rỉ hai đầu theo tiêu chuẩn hoặc theo kích thước theo thực tế.

+ Khí thải ngay sau khi ra khỏi động cơ, sẽ có nhiệt độ từ 400°C – 650°C đi qua bộ lọc, thực tế là một buồng phản ứng để đốt các khí thải nhờ các chất xúc tác được tráng phủ trên mỗi khối lõi gồm, khí được dẫn qua các đường ống mao mạch nhỏ gây ra phản ứng hóa học để trở thành các khí N_2 và H_2O là những khí thông thường không độc hại. Khói đen bám vào các thành mao mạch bị đốt cháy thành CO_2 và làm giảm khói đen khi thoát ra ngoài. Đối với bộ lọc khói có 2 cấp lọc thì có tác dụng lọc mùi hôi, khét của khói giúp môi trường sạch hơn.

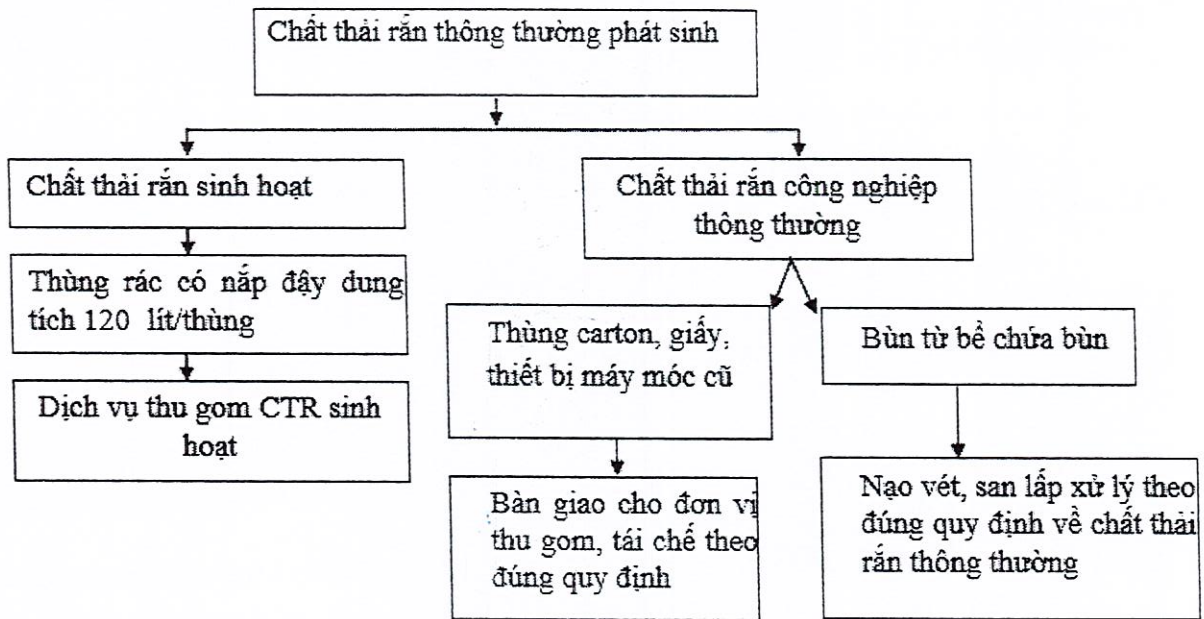
4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Hoạt động sinh hoạt của 04 công nhân viên cũng làm phát sinh một lượng chất thải rắn sinh hoạt, ước tính khoảng 0,2 kg/người/ngày, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 01 ngày của nhà máy là 0,4 kg/ngày.

Nhà máy bố trí 01 thùng rác nhựa HDPE có nắp đậy, dung tích 120 lít tại khu vực quy định để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Chất thải rắn sinh hoạt được giao đơn vị thu gom, xử lý (Dowasen - Chi nhánh Dịch vụ Môi trường) đúng quy định.

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

Chủ dự án sẽ nghiêm túc thực hiện quản lý toàn bộ chất thải rắn theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. Thông tư số 07/2025/BTNMT sửa đổi bổ sung Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



Hình 8. Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường tại dự án

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh

Công trình kho chứa CTNH của dự án được xây dựng theo đúng Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Dự án bố trí nơi chứa chất thải nguy hại gồm: 02 thùng nhựa HDPE dung tích 120L dán nhãn cảnh báo theo quy định, được đặt ở khu vực riêng biệt, cách xa khỏi nhà vận hành, làm việc. Chất thải nguy hại được thu gom riêng biệt so với chất thải rắn thông thường, sau đó phân loại từng loại chất thải nguy hại, để tập trung về các thùng chứa chất thải nguy hại bố trí trong kho chứa CTNH nêu trên, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi, không phát tán ra môi trường.

4.6. Phương án phòng ngừa sự cố của Dự án

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đã, đang và sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện sau khi nâng công suất của Dự án như sau:

a. Phòng chống cháy nổ:

Trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tại từng khu vực của Nhà máy;

Trang bị thùng cát chữa cháy tại khu vực kho hóa chất;

Hệ thống cấp điện được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện;

Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện PCCC;

Lắp đặt hệ thống chống sét;

Tổ chức huấn luyện các biện pháp PCCC cho CBCNV tại Nhà máy.

b. Sự cố tai nạn lao động:

Không cho phép người lao động làm việc trong tình trạng không đảm bảo trí lực, thể lực (say xỉn, đang bị choáng, bệnh...);

Hệ thống điện như các tủ điện dán biển cảnh báo nguy hiểm và lắp khung ngoài để tránh giật điện;

Nguyên lý sắp xếp hóa chất phải được bố trí, sắp xếp thích hợp tránh ngã đổ, không chất quá cao tầm với của công nhân và phải đặt trên pallet gọn gàng;

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đầy đủ cho cán bộ công nhân đúng quy định trong Luật lao động và trang bị tủ thuốc y tế bên trong nhà máy;

Kiểm định máy móc theo quy định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt định kỳ;

**** Giải pháp ứng phó khi rủi ro xảy ra:***

Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra, quy trình ứng phó như sau:

- Bước 1: Người phát hiện sự cố thực hiện vô hiệu nguồn gây hại. VD: tắt động cơ, cắt nguồn điện, dỡ bỏ vận chấn/cản/đè lên người bị nạn;

- Bước 2: Nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu phù hợp thì đưa người bị nạn ra khỏi vị trí gặp nạn và tiến hành sơ cứu đúng phương pháp. Nếu không phù hợp, sự cố gắng di chuyển nạn nhân có thể làm trầm trọng thêm chấn thương của nạn nhân. Trong trường hợp này, cần ở cạnh nạn nhân để trấn an họ;

- Bước 3: Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được sự giúp đỡ của đội y tế chuyên nghiệp hoặc gọi 115;

- Bước 4: Hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc (nếu có);

- Bước 5: Lập và lưu trữ hồ sơ.

c. Sự cố ngập úng cục bộ, tắc, vỡ hệ thống cấp và thoát nước:

Thường xuyên kiểm tra các thiết bị cảm biến điều khiển mực nước các bồn, bể để kịp thời sửa chữa hoặc thay mới khi gặp sự cố. Bố trí ống xả tràn tại các bồn, bể có nguy cơ tràn.

Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến mương dẫn nhằm kịp thời khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. Đường ống cấp thoát nước phải có đường cách ly an toàn.

Thường xuyên kiểm tra áp lực nước trên đường ống cấp nước để điều chỉnh kịp thời khi áp lực quá cao, hoặc phát hiện kịp thời các sự cố vỡ đường ống khiến áp lực nước tục giảm đột ngột.

d. Sự cố rơi vỡ, rò rỉ hóa chất:

Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn hóa chất để kịp thời phát hiện rò rỉ hoặc sửa chữa những hư hỏng tránh rò rỉ hóa chất ra môi trường.

Hóa chất phải được chứa trong bao bì đầy hoặc may kín trong suốt quá trình vận chuyển và lưu trữ.

- Đối với hóa chất dạng bao sau khi mở dây buộc phải được sử dụng hết hoặc buộc kín sau khi sử dụng xong.

- Đối với hóa chất dạng thùng phải được đậy kín sau mỗi lần lấy hóa chất đi sử dụng.
Thực hiện nghiêm công tác vận hành an toàn với hóa chất theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường:

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chủ Dự án cam kết:

- Cam kết tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, liên quan trong quá trình sản xuất vận hành;
- Cam kết thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;
- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong quá trình hoạt động; Công ty cam kết sẽ thông báo khi xảy ra sự cố môi trường và cam kết khắc phục, đền bù thiệt hại những sự cố môi trường do dự án gây ra;
- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong bản đăng ký môi trường này.

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đăng ký môi trường của dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An”.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Cty (b/c);
- Phòng Quản lý Dự án;
- CNCN ĐBST;
- Lưu: VT, P.MT: Hùng.



Đinh Công Phú

Xác nhận của cơ quan



873003723009083

BNH7D



QUYEN SỬ DỤNG ĐẤT

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC Gắn liền với Đất

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

DÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐO THỊ ĐÔNG THỊ

Cây chung gian dài kỷ doanh nghiệp công ty cổ phần số 1400101205

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 17 tháng 3 năm 2022

Elaeagnus, *Sorbus*, *Aquilegia trachelium*, *Ranunculus*.



DK

[illegible]

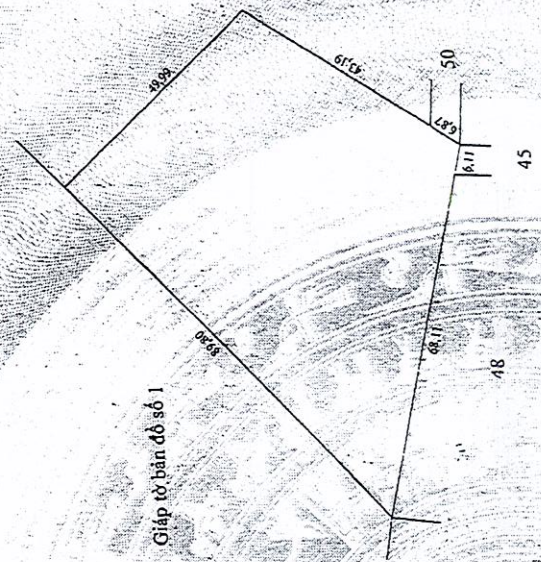
DK 958302

CH 09 0082

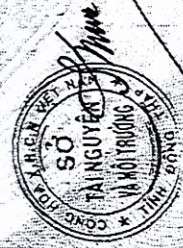
III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Thửa đất:
- a) Thửa đất số: 49, tờ bản đồ số: 30;
 - b) Địa chỉ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;
 - c) Diện tích: 4000,0 m² (bằng chữ: bốn nghìn mét vuông);
 - d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
 - e) Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 - f) Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 29/5/2065;
 - g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
2. Nhà ở: -/-
3. Công trình xây dựng khác: -/-
4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-
5. Cây lâu năm: -/-
6. Ghi chú: Không.



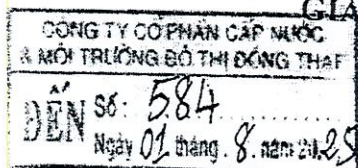
Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4, năm 2023
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Nhật Pháp

Số vào sổ cấp GCN: CT09083

IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận	
Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Người sử dụng đất thay đổi, ngày cấp Giấy CNĐKDN từ ngày 17/3/2022 thành ngày 01/7/2024, theo hồ sơ số 009083.DT.001.4	
	
Đinh Văn Phú	



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 1400101205

Đăng ký lần đầu: ngày 27 tháng 09 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 18 tháng 07 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG THAP WATER SUPPLY & URBAN ENVIRONMENT JOINT - STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: DOWASEN

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 01, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại: 02773 853 332

Số Fax: 02773 852 825

Thư điện tử: capnuocdt@dowasen.com

Website: <http://www.dowasen.com>

3. Vốn điều lệ: 259.181.300.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín tỷ một trăm tám mươi một triệu ba trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 25.918.130

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: ĐÌNH CÔNG PHỦ

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/03/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 087079010899

Địa chỉ liên lạc: Khóm 3, Xã Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam



Huỳnh Thanh Hoàng